

CRM en équipe — feuille de route

Un seul document. Cochez dans l'ordre. CRM **0.5.38** ou plus. Ne sautez aucune étape.

But. Tony et les assistantes voient les mêmes clients. Les données vivent chez Microsoft (SharePoint). Chaque PC a une copie de travail. Internet reste allumé.

L'ordre (ne pas inverser)

	Étape	Qui	Où
A	Comptes Microsoft + code à 2 facteurs	Informatique	admin.microsoft.com
B	2 groupes Entra (Conseillers / Assistantes)	Informatique	Entra → Groupes
C	Site SharePoint du CRM	Informatique	SharePoint
D	Application « Patrimoine CRM » + droits	Informatique	Entra → Applications
E	Autoriser l'appli sur le site	Informatique	Explorateur Graph
F	Boîte e-mail du cabinet	Informatique	admin.microsoft.com
G	Remplir la fiche (page 4) et la photocopier	Les deux	ce guide
H	Allumer l'équipe sur le PC de Tony	Tony	CRM
I	Brancher chaque PC assistante	Assistante	CRM
J	Essai à 3 (contact TEST)	Tout le monde	CRM

Ce qui change selon le poste

	PC Tony	PC assistante
Compte Microsoft	Le sien, dans le groupe Conseillers	Le sien, dans le groupe Assistantes
CRM	Le sien, même version	Tout neuf, vide, même version. Pas de copie de fichiers.
Rôle dans le CRM	Conseiller	Secrétaire
Bouton qui allume ce PC	Activer la synchronisation équipe	Rejoindre sur ce poste
Peut exporter / sauvegarder	Oui	Non (normal)

Interdit. Compte de Tony sur un PC assistante. Copier un fichier .db. Mettre le dossier du CRM dans OneDrive. Ouvrir la liste *CRM_Secrets* dans SharePoint (elle est masquée ; ne la cherchez pas).

Si le site Microsoft s'affiche en anglais : icône roue dentée (haut à droite) → langue → français. Les menus ci-dessous sont ceux de l'interface française.

INFORMATIQUE A · Comptes Microsoft

Centre d'administration : `admin.microsoft.com`

1. Créer ou vérifier 1 compte par personne (prénom.nom du cabinet), pas une boîte partagée :
 - Tony — e-mail :
 - Assistante 1 — e-mail :
 - Assistante 2 — e-mail :
2. Chaque *personne qui ouvre le CRM* a une licence **Microsoft 365 Business Basic** (ou Standard, comme Tony). Ça donne SharePoint + messagerie. **Pas** Famille / Personal / « Premium » grand public (Hotmail). **Pas** Power Automate Free. La boîte d'envoi du cabinet (étape F) n'a **pas** besoin de licence.
3. Activer le code à 2 facteurs sur les 3 comptes.
4. Chacun se connecte une fois sur `portal.office.com` et valide le code. ☐ fait

INFORMATIQUE B · Groupes Entra (les rôles)

Centre d'administration Microsoft Entra → Identité → Groupes → Tous les groupes

1. Créer un groupe **CRM - Conseillers** (sécurité *ou* Microsoft 365 : les deux marchent). Y mettre *uniquement* le conseiller. Noter le nom exact et l'e-mail du groupe s'il y en a un.
2. Ouvrir le groupe → copier l'**ID d'objet** (un long numéro) → le coller page 4.
3. Créer un groupe **CRM - Assistantes** (même type). Y mettre *uniquement* les assistantes.
4. Copier l'ID d'objet → le coller page 4.
5. Vérifier : personne n'est dans les deux groupes. ☐ fait

INFORMATIQUE C · Site SharePoint

1. Créer un site rien que pour le CRM, par exemple :
`https://cabinet.sharepoint.com/sites/crm-patrimoine`
2. Tony = **propriétaire** du site. Les assistantes = **membres**.
3. Noter (page 4) :
 - Nom d'hôte SharePoint = la partie avant `/sites/` (ex. `cabinet.sharepoint.com`)
 - Chemin = ce qui commence par `/sites/...`
4. Les 3 personnes ouvrent l'URL du site dans le navigateur. Ça doit marcher. ☐ fait
5. Ne créez **aucune** liste à la main. Tony le fera dans le CRM.

Suite page suivante : application Entra, autorisation du site, boîte cabinet.

Centre d'administration Microsoft Entra → Inscriptions d'applications → Nouvelle inscription

1. Nom : **Patrimoine CRM**. Types de comptes : comptes dans cet annuaire d'organisation uniquement.
2. Authentification → Ajouter une plateforme → **Applications mobiles et de bureau**.
3. URI de redirection, *exactement* :
`http://127.0.0.1:3847/callback`
4. Autoriser les **flux de client public** = Oui.
5. Autorisations de l'API → Microsoft Graph → Autorisations déléguées, ajouter pile ceci (laisser ces noms techniques tels quels) :
 - `User.Read`
 - `GroupMember.Read.All`
 - `Sites.Selected`
 - `Mail.Send.Shared`
 - `offline_access`
 - `openid`
 - `email`
6. Bouton **Accorder le consentement administrateur**. ☐ fait
7. Toujours dans Autorisations de l'API → **SharePoint** (Office 365 SharePoint Online) → Autorisations déléguées → ajouter `AllSites.Manage`. Accorder le consentement administrateur une 2^e fois. Sans ça, Provisionner échoue (401). **Ne pas** ajouter `AllSites.FullControl` sur cette appli. ☐ fait
8. Copier l'**ID d'application (client)** → page 4. Ce n'est pas un mot de passe.
9. Ne créez **aucun** secret client / certificat. Le CRM n'en veut pas.

Sans ça, le bouton *Tester SharePoint* dans le CRM dit « accès refusé ». Ouvrir l'**Explorateur Graph** avec un compte administrateur SharePoint. **Ne pas coller les accolades** { } : Graph Explorer les affiche comme aide, l'URL réelle n'en contient pas.

1. Récupérer l'ID du site (remplacer le nom du cabinet et le chemin) :

```
GET https://graph.microsoft.com/v1.0/sites/cabinet.sharepoint.com/sites/crm-patrimoine
```

Copier le champ `id` (3 morceaux séparés par des virgules) → page 4.

2. Donner le droit de **gestion** le temps que Tony crée les listes. Remplacer `ID-DU-SITE` par les 3 morceaux (virgules), *sans accolades*, et coller l'ID d'application :

```
POST https://graph.microsoft.com/v1.0/sites/ID-DU-SITE/permissions
{
  "roles": ["manage"],
  "grantedToIdentities": [{
    "application": { "id": "CLIENT-ID-DU-CRM", "displayName": "Patrimoine CRM" }
  }]
}
```

Laisser `manage` (pas `fullcontrol` : CRM 0.5.38 n'en a pas besoin). C'est le mot attendu par Microsoft.

3. **Après** que Tony a cliqué *Provisionner listes CRM* : supprimer ce droit de gestion, recréer le même avec `"roles": ["write"]` (écriture). Relancer *Tester SharePoint*. ☐ après H

admin.microsoft.com → Équipes et groupes → Boîtes aux lettres partagées

1. Créer **une** boîte partagée (ex. cabinet@... ou office@...). Aucune licence Microsoft à payer en plus. Ce n'est **pas** un compte pour ouvrir le CRM, ni pour le 2^e PC.
2. Pour Tony et chaque assistante : **Accès total** + **Envoyer en tant que**. Pas « Envoyer de la part de ».
3. Attendre jusqu'à 1 h, puis tester un envoi. ☐ fait

G · Fiche à coller dans le CRM (les 3 PC)

Remplir ici, photocopier, donner une copie à chaque assistante. Pas de mot de passe dessus.

À coller dans le CRM	Valeur
Client ID Azure dans le CRM : même libellé	
ID d'objet du groupe Conseillers	
ID d'objet du groupe Assistantes	
Nom d'hôte SharePoint dans le CRM : Hostname SharePoint — sans https://	
Chemin du site commence par /sites/	
ID du site Graph	
Nom du site	
Boîte e-mail cabinet	

Ne jamais transmettre : mot de passe, fichier .db, secrets.key, compte de Tony.

Avant de toucher aux PC

Contrôle	Tony	Ass. 1	Ass. 2
Même version du CRM	☐	☐	☐
Session Windows ou Mac à son nom	☐	☐	☐
Disque chiffré (BitLocker ou FileVault)	☐	☐	☐
CRM vide (pas d'import)	son CRM	☐	☐
Office.com s'ouvre, code à 2 facteurs OK	☐	☐	☐
Site SharePoint s'ouvre	☐	☐	☐

Mac : mêmes boutons, même fiche, même ordre. **FileVault** = chiffrement du disque (comme BitLocker) — à cocher avant. **Touch ID** = option dans Paramètres → Logiciel → Sécurité locale (comme Windows Hello), pas obligatoire pour allumer l'équipe. Ne pas copier de fichiers entre un PC et un Mac.

TONY H · Allumer l'équipe sur votre PC

CRM **0.5.38** ou plus (Paramètres → À propos). En dessous : installer, puis Déconnecter / Connecter Microsoft. Fiche page 4 sous les yeux. Ne fermez pas le CRM pendant cette page.

1. Paramètres → Intégrations → **Mode équipe SharePoint**.
2. Coller le Client ID → **Enregistrer Client ID**. ☐
3. **Connecter Microsoft** → **votre** compte professionnel du cabinet (pas un compte Outlook.com / Hotmail, pas la boîte cabinet) → code à 2 facteurs. Le bandeau beige « identité nominative » disparaît une fois connecté (ce n'était pas une erreur). ☐
4. Passez l'interrupteur **Activer le mode équipe SharePoint** (à droite). Dans **Rôle sur cette installation**, choisissez **Conseiller**. Ce n'est pas le bouton *Activer la synchronisation équipe* (plus tard). ☐
5. Coller les groupes, le nom d'hôte, le chemin, la boîte → **Enregistrer la configuration équipe**. ☐
6. **Tester SharePoint** → OK → **Enregistrer la configuration équipe** *encore une fois* (garde l'ID du site). ☐
7. **Provisionner listes CRM** → attendre le OK. CRM **0.5.38** ou plus. Cela crée les listes, écrit la clé de cache et masque *CRM_Secrets*. Un message 403 sur les droits de la liste n'arrête plus Provisionner : la clé s'écrit quand même. Ne rien créer dans SharePoint à la main. N'ouvrez pas *CRM_Secrets*. ☐
8. Dire à l'informatique de passer le droit du site de **gestion** (*manage*) à **écriture** (*write*) (étape E.3), puis retester. ☐
9. **Copier la fiche pour une assistante** (après le 2^e enregistrement, l'ID site est dedans — le bouton reste gris tant que l'ID est vide). Coller dans un e-mail interne ou imprimer. ☐
10. Chez vous, **ne cliquez pas** sur *Rejoindre sur ce poste* (c'est pour un PC vide). Dans cet ordre :
 1. **Préparer la migration**
 2. **Envoyer la copie test vers SharePoint**
 3. **Valider la restauration test**
 4. **Activer la synchronisation équipe**

Une fois l'équipe allumée, ces boutons disparaissent. Ne les recliquez jamais « pour voir ».

Pourquoi « migration » si le CRM est vide ? Le CRM a déjà posé tout seul quelques étiquettes et modèles d'e-mails. Ce n'est pas vos clients. Cette série allume l'équipe *sur votre PC*. Ne cliquez pas sur *Rejoindre sur ce poste* chez vous.

C'est bon chez vous quand l'espace équipe / cache est actif, sans bandeau d'erreur (ambre). Ensuite seulement : les assistantes.

ASSISTANTE I • Chaque PC (recommencer à zéro)

Uniquement après le OK de Tony. Un PC = une personne = *son* compte. CRM **0.5.42** (comme chez vous). Imprimez-leur **GUIDE_ASSISTANTE** (2 pages), pas ce document. Fiche copiée depuis le CRM sous les yeux.

1. Installer le CRM (même version que Tony, **0.5.42**, en bas à gauche). Créer le mot de passe local. **Aucun import, aucun fichier copié.** Assistant : **Vos informations** → **Terminer**. ☐
2. Paramètres → Intégrations → Mode équipe SharePoint.
3. Coller le Client ID → **Enregistrer Client ID**. ☐
4. **Connecter Microsoft** → **son** e-mail professionnel → code à 2 facteurs. ☐
5. L'adresse affichée doit être la sienne. Si c'est Tony ou la boîte cabinet : on arrête. ☐
6. Passez l'interrupteur **Activer le mode équipe SharePoint**. Dans **Rôle sur cette installation**, choisissez **Secrétaire**.
7. Recopier **chaque ligne** de la fiche dans le champ du même usage (pas tout dans une case). L'ID site Graph est obligatoire malgré « optionnel ». *Avant d'enregistrer*. ☐
8. **Enregistrer la configuration équipe** → **Rejoindre sur ce poste**. Les étiquettes et modèles d'e-mails posés tout seuls au 1er ouverture ne bloquent plus. Laisser ouvert. ☐

Si le CRM dit « ce poste contient déjà des données » — il y a de vrais contacts, dossiers ou investissements (un import, par exemple). Ne forcez pas. Prévenez Tony. Ne copiez aucun .db.

Après enregistrement en secrétaire, elle ne peut plus changer la config (groupes, site). Elle peut encore *Connecter Microsoft* si le compte expire, et *Reconnecter le compte Microsoft* à l'écran de verrouillage.

Suivi

	Assistante 1	Assistante 2
Date		
Compte Microsoft vu dans le CRM		
Rejoindre OK	☐	☐

J • Essai 5 minutes (les 3 PC allumés, internet)

1. Une assistante crée un contact **TEST Equipe**.
2. Chez Tony : il apparaît en moins de 20 secondes. ☐
3. Les deux ouvrent la même fiche : une seule peut modifier. ☐
4. Chez l'assistante : pas de bouton Exporter / copie de secours complète. Normal. ☐

Tous les jours

Situation	Vous faites
Travailler	Internet allumé. Comme d'habitude.
Éteindre l'ordinateur	Attendre 20 secondes, ou verrouiller le CRM (cadenas), puis éteindre. Pas de croix juste après une saisie.
« Hors connexion » / écran Microsoft	D'abord le Wi-Fi. Entrez le mot de passe du CRM . Si le bandeau propose <i>Reconnecter le compte Microsoft</i> : cliquez, validez le code à 2 facteurs, puis déverrouillez encore. Si le CRM dit <i>Accès équipe révoqué</i> : ne forcez pas — prévenez Tony / l'informatique (ce n'est pas le bouton Reconnecter).
Une assistante part	L'informatique la retire du groupe Entra assistantes <i>et</i> du site SharePoint, tout de suite. Puis récupérer le PC. Rien à cliquer dans le CRM.

Après son départ elle ne peut plus ouvrir le CRM équipe, ni lire la copie sur son disque. Les données du cabinet restent chez Microsoft et sur les PC encore autorisés.

En cas de blocage

Message / symptôme	Cause fréquente
Accès SharePoint refusé	Étape E pas faite. Pendant Provisionner, le droit reste en <code>manage</code> ; après H, le passer à <code>write</code> .
N'appartient à aucun groupe	Mauvais compte, ou pas dans Conseillers / Assistantes.
Appartient aux deux groupes	Retirer d'un des deux groupes Entra.
Rejoindre grisé / ID site vide	Tony : Tester puis Enregistrer une 2 ^e fois — le bouton Copier la fiche reste gris tant que l'ID est vide. Assistante : coller l'ID site <i>avant</i> Enregistrer. Si déjà enregistré sans ID : réinstaller le CRM (poste vide) et recoller toute la fiche.
Ce poste contient déjà des données	Vrais contacts/dossiers déjà là. Pas les étiquettes auto. Arrêter, prévenir Tony.
Mauvais e-mail affiché	Déconnecter, puis Connecter Microsoft avec le bon compte (possible aussi en secrétaire).
Compte Microsoft personnel refusé	Au Connecter Microsoft, choisir le compte professionnel du cabinet, pas Outlook.com / Hotmail.
Délai de connexion Microsoft dépassé	Fermer l'onglet, valider le code à 2 facteurs plus vite, réessayer.
Provisionner : contexte SharePoint inaccessible (411)	Bug corrigé après la version 0.5.29. Ne pas insister : attendre la mise à jour.
Provisionner : contexte SharePoint inaccessible (401)	Droit Entra <code>AllSites.Manage</code> manquant, ou pas reconnecté après l'avoir ajouté. CRM 0.5.34 ou plus. Puis Provisionner.

Connecter Microsoft : AADSTS28003 (scope vide)	Bug 0.5.34. Installer 0.5.35 ou plus, puis Déconnecter / Connecter.
Provisionner : 403 sur CRM_Secrets / coller un groupe	Normal côté appli (SharePoint refuse que le logiciel change les droits). CRM 0.5.38 : Provisionner continue et écrit la clé. En dessous : mettre à jour, ne pas insister.
Explorateur Graph : site id is not valid (400)	Accolades { } laissées dans l'URL. Les enlever.
SharePoint ne trouve pas « CRM - Conseillers »	Le groupe a un autre nom. Coller l'Object ID (page 4) et, si SharePoint demande un nom, l'e-mail Entra du groupe — pas « ... - Membres » du site.
Provisionner OK mais clé / cache impossible	Le conseiller doit rester propriétaire du site SharePoint. Ne pas retirer ce compte des propriétaires.
Plus de bouton Connecter (écran mot de passe)	Entrez le mot de passe CRM. Si <i>Reconnecter le compte Microsoft</i> apparaît : cliquez, puis déverrouillez. Si <i>Accès équipe révoqué</i> : informatique (groupes Entra / site), pas ce bouton.

Ne jamais ouvrir ni modifier CRM_Secrets (liste masquée, limitée aux deux groupes). Ne jamais mettre le dossier du CRM dans OneDrive.